관 인 생 략

출 원 번 호 통 지 서

출 원 일 자	2025.03.13
특 기 사 항	심사청구(유) 공개신청(무) 참조번호(25P0021)
출 원 번 호	10-2025-0032732 (접수번호 1-1-2025-0287043-16) (DAS접근코드A71B)
출원인 명칭	주식회사 에이로보틱스(1-2022-020651-1)
대리인 성명	특허법인(유한)다래(9-2003-100021-7)
발명자 성명	권재인
발명의 명칭	AI 카메라를 이용한 유인 지게차 안전 운전 지원 장치

특 허 청 장

<< 안내 >>

1. 귀하의 출원은 위와 같이 정상적으로 접수되었으며, 이후의 심사 진행상황은 출원번호를 이용하여 특허로 홈페이지(www.patent.go.kr)에서 확인하실 수 있습니다.
2. 출원에 따른 수수료는 접수일로부터 다음날까지 동봉된 납입영수증에 성명, 납부자번호 등을 기재하여 가까운 은행 또는 우체국에 납부하여야 합니다.
※ 납부자번호 : 0131(기관코드) + 접수번호
3. 귀하의 주소, 연락처 등의 변경사항이 있을 경우, 즉시 [특허고객번호 정보변경(경정), 정정신고서]를 제출하여야 출원 이후의 각종 통지서를 정상적으로 받을 수 있습니다.
4. 기타 심사 절차(제도)에 관한 사항은 특허청 홈페이지를 참고하시거나 특허고객상담센터(☎ 1544-8080)에 문의하여 주시기 바랍니다.
※ 심사제도 안내 : https://www.kipo.go.kr-지식재산제도

【서지사항】

【서류명】 특허출원서

【참조번호】 25P0021

【출원구분】 특허출원

【출원인】

【명칭】 주식회사 에이로보틱스

【특허고객번호】 1-2022-020651-1

【대리인】

【명칭】 특허법인(유한)다래

【대리인번호】 9-2003-100021-7

【지정된변리사】 윤정열, 김정국, 배순구, 강승옥, 박진석, 이금호, 조국현, 정현주, 김창균, 이성국, 정기현, 이유나

【포괄위임등록번호】 2023-015957-1

【발명의 국문명칭】 AI 카메라를 이용한 유인 지게차 안전 운전 지원 장치

【발명의 영문명칭】 MAN FORKLIFT SAFETY OPERATION SUPPORT APPARATUS USING AI CAMERA

【발명자】

【성명】 권재인

【성명의 영문표기】 KWON JAEIN

【국적】 KR

【주민등록번호】 890820-1XXXXXX

【우편번호】 21084

【주소】 인천광역시 계양구 주부토로 470, 4동 101호(작전동, 삼천리아파트)

【거주국】 KR

【출원언어】 국어

【심사청구】 청구

【취지】 위와 같이 특허청장에게 제출합니다.

대리인 특허법인(유한)다래 (서명 또는 인)

【수수료】

【출원료】	0	면	46,000	원
【가산출원료】	26	면	0	원
【우선권주장료】	0	건	0	원
【심사청구료】	5	항	421,000	원
【합계】	467,000원			
【감면사유】	소기업(70%감면)[1]			
【감면후 수수료】	140,100 원			

【발명의 설명】

【발명의 명칭】

AI 카메라를 이용한 유인 지게차 안전 운전 지원 장치{MAN FORKLIFT SAFETY OPERATION SUPPORT APPARATUS USING AI CAMERA}

【기술분야】

【0001】본 발명은 AI 카메라를 이용한 유인 지게차 안전 운전 지원 장치에 관한 것이다. 보다 구체적으로, 본 발명은 유인 지게차를 이용한 작업 과정에서 유인 지게차의 전방, 후방에 사람이 위치하여 발생할 수 있는 인명사고 가능성을 차단할 수 있는 AI 카메라를 이용한 유인 지게차 안전 운전 지원 장치에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

【0003】일반적으로, 지게차는 비교적 중량체의 하물을 들어올리거나 내릴 수 있는 산업용 차량의 일종으로서, 고중량의 하물을 근거리로 이동시키거나 해당 하물을 각종 운반 차량에 적재 또는 그로부터 하차시키는 용도로 폭 넓게 사용되고 있다.

【0004】한편, 작업 현장에서 여러 대의 유인 전동 지게차가 운전자들의 개인적인 운전 기량에 따라 운용되기 때문에, 작업 공간에 위치하는 사람과의 충돌 위험이 상존한다는 문제점이 있다.

【0005】특히, 작업자는 지게차의 전방, 후방 상황을 인지하기 어렵기 때문에, 사람이 지게차의 전방, 후방에 위치하는 경우 인명 사고 발생 가능성이 높지만, 종래 기술은 이에 대한 효율적인 기술적 해결책을 제시하지 못하고 있다는 문제점이 있다.

【선행기술문헌】

【특허문헌】

【0007】**(특허문헌 0001)** 공개특허공보 제10-2015-0014802호(공개일자: 2015년 02월 09일, 명칭: 지게차의 주변 경고장치)

(특허문헌 0002) 공개특허공보 제10-2022-0112326호(공개일자: 2022년 08월 11일, 명칭: 지게차 접근 경고 장치)

(특허문헌 0003) 등록특허공보 제10-1869480호(등록일자: 2018년 06월 14일, 명칭: 전자제어 방식을 이용한 지게차 작업 안전 제어시스템)

(특허문헌 0004) 등록특허공보 제10-2401099호(등록일자: 2022년 05월 18일, 명칭: 지게차의 전후방충돌사고 방지 장치 및 이의 제어방법)

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

【0008】본 발명의 기술적 과제는 유인 지게차를 이용한 작업 과정에서 유인 지게차의 전방, 후방에 사람이 위치하여 발생할 수 있는 인명사고 가능성을 차단할 수 있는 AI 카메라를 이용한 유인 지게차 안전 운전 지원 장치를 제공하는 것이다.

【과제의 해결 수단】

【0010】이러한 기술적 과제를 해결하기 위한 본 발명에 따른 AI 카메라를 이용한 유인 지게차 안전 운전 지원 장치는 지게차의 후방을 향하여 미리 설정된 제1 안전 거리 이내에 위치하는 영역을 촬영하여 획득한 제1 채널 영상을 AI 기반으로 분석하여 상기 제1 채널 영상에 인체가 포함되어 있는지 여부를 감지하는 제1 채널 AI 카메라, 상기 지게차의 후방을 향하여 상기 제1 안전 거리보다 짧게 설정된 제2 안전 거리 이내에 위치하는 영역을 촬영하여 획득한 제2 채널 영상을 AI 기반으로 분석하여 상기 제2 채널 영상에 인체가 포함되어 있는지 여부를 감지하는 제2 채널 AI 카메라, 상기 지게차의 전방을 향하여 상기 제1 안전 거리 이내에 위치하는 영역을 촬영하여 획득한 제3 채널 영상을 AI 기반으로 분석하여 상기 제3 채널 영상에 인체가 포함되어 있는지 여부를 감지하는 제3 채널 AI 카메라, 상기 지게차의 전방을 향하여 상기 제2 안전 거리 이내에 위치하는 영역을 촬영하여 획득한 제4 채널 영상을 AI 기반으로 분석하여 상기 제4 채널 영상에 인체가 포함되어 있는지 여부를 감지하는 제4 채널 AI 카메라, 상기 제1 채널 AI 카메라가 촬영한 제1 채널 영상, 상기 제2 채널 AI 카메라가 촬영한 제2 채널 영상, 상기 제3 채

널 AI 카메라가 촬영한 제3 채널 영상 및 상기 제4 채널 AI 카메라가 촬영한 제4 채널 영상이 디스플레이되는 AI 카메라 모니터, 상기 제1 채널 AI 카메라, 상기 제2 채널 AI 카메라, 상기 제3 채널 AI 카메라 및 상기 제4 채널 AI 카메라의 동작을 제어하고, 상기 제1 채널 AI 카메라로부터 전달받은 제1 채널 영상, 상기 제2 채널 AI 카메라로부터 전달받은 제2 채널 영상, 상기 제3 채널 AI 카메라로부터 전달받은 제3 채널 영상과 상기 제4 채널 AI 카메라로부터 전달받은 제4 채널 영상이 상기 AI 카메라 모니터에 디스플레이되도록 제어하고, 상기 제1 채널 AI 카메라로부터 제1 채널 인체 감지결과정보를 전달받고 상기 제2 채널 AI 카메라로부터 제2 채널 인체 감지결과정보를 전달받고 상기 제3 채널 AI 카메라로부터 제3 채널 인체 감지결과정보를 전달받고 상기 제4 채널 AI 카메라로부터 제4 채널 인체 감지결과정보를 전달받는 AI 카메라 컨트롤러 및 상기 AI 카메라 컨트롤러로부터 전달받은 제1 채널 인체 감지결과정보, 제2 채널 인체 감지결과정보, 제3 채널 인체 감지결과정보 및 제4 채널 인체 감지결과정보에 따라 상기 지게차의 안전 장치를 실시간 제어하는 지게차 안전 컨트롤러를 포함한다.

【0011】본 발명에 따른 AI 카메라를 이용한 유인 지게차 안전 운전 지원 장치에 있어서, 상기 안전 장치는 상기 지게차의 주행에 대한 시각경고정보를 출력하는 시각경고정보 출력부, 상기 지게차의 주행에 대한 청각경고정보를 출력하는 청각경고정보 출력부 및 상기 지게차의 주행을 구동하는 주행 구동부의 동작을 정지시키는 자동 정지 제어기를 포함하는 것을 특징으로 한다.

【0012】본 발명에 따른 AI 카메라를 이용한 유인 지게차 안전 운전 지원 장치에 있어서, 상기 제1 채널 인체 감지결과정보와 상기 제3 채널 인체 감지결과정보 중에서 적어도 하나가 인체 감지를 나타내는 경우, 상기 지게차 안전 컨트롤러는 상기 시각경고정보 출력부가 상기 시각경고정보를 출력하도록 제어하고, 상기 청각경고정보 출력부가 상기 청각경고정보를 출력하도록 제어하는 것을 특징으로 한다.

【0013】본 발명에 따른 AI 카메라를 이용한 유인 지게차 안전 운전 지원 장치에 있어서, 상기 제2 채널 인체 감지결과정보와 상기 제4 채널 인체 감지결과정보 중에서 적어도 하나가 인체 감지를 나타내는 경우, 상기 지게차 안전 컨트롤러는 상기 자동 정지 제어기를 활성화시켜 상기 주행 구동부의 동작을 정지시킴으로써 상기 지게차의 주행을 자동 정지시키고, 상기 시각경고정보 출력부가 상기 시각경고정보를 출력하도록 제어하고, 상기 청각경고정보 출력부가 상기 청각경고정보를 출력하도록 제어하는 것을 특징으로 한다.

【0014】본 발명에 따른 AI 카메라를 이용한 유인 지게차 안전 운전 지원 장치에 있어서, 상기 제1 안전 거리와 상기 제2 안전 거리는 작업자의 입력에 따라 수정 가능한 것을 특징으로 한다.

【발명의 효과】

【0016】본 발명에 따르면, 유인 지게차를 이용한 작업 과정에서 유인 지게차의 전방, 후방에 사람이 위치하여 발생할 수 있는 인명사고 가능성을 차단할 수 있는 AI 카메라를 이용한 유인 지게차 안전 운전 지원 장치가 제공되는 효과가 있다.

【도면의 간단한 설명】

【0018】도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 AI 카메라를 이용한 유인 지게차 안전 운전 지원 장치를 나타낸 도면이고,

도 2는 본 발명의 일 실시 예에 따른 AI 카메라를 이용한 유인 지게차 안전 운전 지원 장치가 적용된 지게차를 예시적으로 나타낸 도면이고,

도 3은 발명의 일 실시 예에 있어서, 제1 채널 AI 카메라, 제3 채널 AI 카메라가 제1 안전 거리 이내에 위치하는 인체를 촬영하는 구성을 예시적으로 나타낸 도면이고,

도 4는 발명의 일 실시 예에 있어서, 제2 채널 AI 카메라, 제4 채널 AI 카메라가 제2 안전 거리 이내에 위치하는 인체를 촬영하는 구성을 예시적으로 나타낸 도면이고,

도 5 및 도 6은 본 발명의 일 실시 예에 따른 AI 카메라를 이용한 유인 지게차 안전 운전 지원 장치의 동작을 예시적으로 설명하기 위한 도면이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

【0019】본 명세서에 개시된 본 발명의 개념에 따른 실시 예들에 대해서 특정한 구조적 또는 기능적 설명은 단지 본 발명의 개념에 따른 실시 예들을 설명하기 위한 목적으로 예시된 것으로서, 본 발명의 개념에 따른 실시 예들은 다양한 형태들로 실시될 수 있으며 본 명세서에 설명된 실시 예들에 한정되지 않는다.

【0020】본 발명의 개념에 따른 실시 예들은 다양한 변경들을 가할 수 있고 여러 가지 형태들을 가질 수 있으므로 실시 예들을 도면에 예시하고 본 명세서에서 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명의 개념에 따른 실시 예들을 특정한 개시 형태들에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함한다.

【0021】다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어는 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 나타낸다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의된 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥상 가지는 의미와 일치하는 의미를 갖는 것으로 해석되어야 하며, 본 명세서에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.

【0022】이하에서는, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시 예를 상세히 설명한다.

【0023】도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 AI 카메라를 이용한 유인 지게차 안전 운전 지원 장치를 나타낸 도면이고, 도 2는 본 발명의 일 실시 예에 따른

AI 카메라를 이용한 유인 지게차 안전 운전 지원 장치가 적용된 유인 지게차(1)를 예시적으로 나타낸 도면이고, 도 3은 발명의 일 실시 예에 있어서, 제1 채널 AI 카메라(10), 제3 채널 AI 카메라(20)가 제1 안전 거리 이내에 위치하는 인체를 촬영하는 구성을 예시적으로 나타낸 도면이고, 도 4는 발명의 일 실시 예에 있어서, 제2 채널 AI 카메라(15), 제4 채널 AI 카메라(25)가 제2 안전 거리 이내에 위치하는 인체를 촬영하는 구성을 예시적으로 나타낸 도면이다.

【0024】도 1 내지 도 4를 참조하면, 본 발명의 일 실시 예에 따른 AI 카메라를 이용한 유인 지게차 안전 운전 지원 장치는 제1 채널 AI 카메라(10), 제2 채널 AI 카메라(15), AI 카메라 모니터(30), AI 카메라 컨트롤러(40), 지게차 안전 컨트롤러(50) 및 안전 장치(60)를 포함하여 구성될 수 있고, 안전 장치(60)는 시각 경고정보 출력부(100), 청각경고정보 출력부(200) 및 자동 정지 제어기(300)를 포함하여 구성될 수 있다.

【0025】본 발명의 일 실시 예는 일반적인 임의의 유인 지게차(1)에 적용될 수 있다.

【0026】예를 들어, 본 발명의 일 실시 예가 적용될 수 있는 예시적인 유인 지게차(1)는 구동장치 등이 설치된 차체, 차체에 틸팅 가능하게 결합된 마스트, 마스트에 승강 가능하게 결합된 캐리어, 캐리어에 결합되어 캐리어와 함께 승강하는 좌측 포크와 우측 포크를 포함할 수 있으나, 본 발명의 일 실시 예에 따른 AI 카메라를 이용한 유인 지게차 안전 운전 지원 장치가 적용될 수 있는 유인 지게차(1)는 이에 한정되지 않는다는 점을 밝혀둔다.

【0027】제1 채널 AI 카메라(10)는 유인 지게차(1)의 후방을 향하여 미리 설정된 제1 안전 거리 이내에 위치하는 영역을 촬영하여 획득한 제1 채널 영상을 AI 기반으로 분석하여 제1 채널 영상에 인체가 포함되어 있는지 여부를 감지하고, 그 감지 결과에 대한 정보를 AI 카메라 컨트롤러(40)를 거쳐 지게차 안전 컨트롤러(50)로 실시간 전달한다.

【0028】제2 채널 AI 카메라(15)는 유인 지게차(1)의 후방을 향하여 제1 안전 거리보다 짧게 설정된 제2 안전 거리 이내에 위치하는 영역을 촬영하여 획득한 제2 채널 영상을 AI 기반으로 분석하여 제2 채널 영상에 인체가 포함되어 있는지 여부를 감지하고, 그 감지 결과에 대한 정보를 AI 카메라 컨트롤러(40)를 거쳐 지게차 안전 컨트롤러(50)로 실시간 전달한다.

【0029】AI 카메라 모니터(30)는 제1 채널 AI 카메라(10)가 촬영한 제1 채널 영상과 제2 채널 AI 카메라(15)가 촬영한 제2 채널 영상이 디스플레이되는 구성요소이다. 예를 들어, AI 카메라 모니터(30)는 운전석을 포함하여 유인 지게차(1)를 운전하는 작업자의 시인성을 높일 수 있는 임의의 위치에 설치될 수 있다.

【0030】AI 카메라 컨트롤러(40)는 제1 채널 AI 카메라(10)와 제2 채널 AI 카메라(15)의 동작을 제어하고, 제1 채널 AI 카메라(10)로부터 전달받은 제1 채널 영상과 제2 채널 AI 카메라(15)로부터 전달받은 제2 채널 영상이 AI 카메라 모니터(30)에 디스플레이되도록 제어하고, 제1 채널 AI 카메라(10)로부터 제1 채널 인체 감지결과정보를 전달받고 제2 채널 AI 카메라(15)로부터 제2 채널 인체 감지결과정보를 전달받는 구성요소이다. 예를 들어, AI 카메라 컨트롤러(40)는 제1 채널 AI

카메라(10)로부터 전달받은 제1 채널 인체 감지결과정보와 제2 채널 AI 카메라(15)로부터 전달받은 제2 채널 인체 감지결과정보를 지게차 안전 컨트롤러(50)로 실시간 전달하도록 구성될 수 있다.

【0031】지게차 안전 컨트롤러(50)는 AI 카메라 컨트롤러(40)로부터 전달받은 제1 채널 인체 감지결과정보와 제2 채널 인체 감지결과정보에 따라 지게차의 안전 장치(60)를 실시간 제어하는 구성요소이다.

【0032】예를 들어, 안전 장치(60)는 시각경고정보 출력부(100), 청각경고정보 출력부(200) 및 자동 정지 제어기(300)를 포함하여 구성될 수 있다.

【0033】시각경고정보 출력부(100)는 지게차 안전 컨트롤러(50)의 제어 명령에 따라 유인 지게차(1)의 주행에 대한 시각경고정보를 출력한다. 예를 들어, 시각경고정보는 경고등을 점멸하는 형태로 구현될 수 있으나, 이에 한정되지는 않는다.

【0034】청각경고정보 출력부(200)는 지게차 안전 컨트롤러(50)의 제어 명령에 따라 유인 지게차(1)의 주행에 대한 청각경고정보를 출력한다. 예를 들어, 청각경고정보는 경고음을 출력하는 형태로 구현될 수 있으나, 이에 한정되지는 않는다.

【0035】자동 정지 제어기(300)는 지게차 안전 컨트롤러(50)의 제어 명령에 따라 유인 지게차(1)의 주행을 구동하는 주행 구동부(2)의 동작을 정지시킨다.

【0036】하나의 예로, 도 3의 예시를 참조하면, 제1 채널 인체 감지결과정보가 인체 감지를 나타내는 경우, 지게차 안전 컨트롤러(50)는 시각경고정보 출력부(100)가 시각경고정보를 출력하도록 제어하고, 청각경고정보 출력부(200)가 청각경

고정보를 출력하도록 제어할 수 있다.

【0037】도 3에 예시된 동작 환경에 따르면, 제1 채널 AI 카메라(10)에 설정된 제1 안전 거리가 10미터 이내일 수 있으며, 제1 안전 거리는 작업자에 의해 수정될 수 있다.

【0038】제1 채널과 관련한 동작 환경에서, 작업자가 유인 지게차(1)를 조작하여 작업을 수행하면, 유인 지게차(1)의 후방 영역을 촬영하는 제1 채널 AI 카메라(10)가 유인 지게차(1)의 후방을 향하여 미리 설정된 제1 안전 거리 이내에 위치하는 영역을 촬영하여 제1 채널 영상을 획득하고, 획득된 제1 채널 영상을 AI 기반으로 분석하여 제1 채널 영상에 인체가 포함되어 있는지 여부를 감지할 수 있다.

【0039】제1 채널 AI 카메라(10)의 출력인 제1 채널 인체 감지결과정보는 AI 카메라 컨트롤러(40)를 거쳐 지게차 안전 컨트롤러(50)로 실시간 전달될 수 있으며, 제1 채널 인체 감지결과정보가 인체 감지를 나타내는 경우, 지게차 안전 컨트롤러(50)는 시각경고정보 출력부(100)가 시각경고정보를 출력하도록 제어하고, 청각경고정보 출력부(200)가 청각경고정보를 출력하도록 제어할 수 있다.

【0040】다른 예로, 도 4의 예시를 참조하면, 제2 채널 인체 감지결과정보가 인체 감지를 나타내는 경우, 지게차 안전 컨트롤러(50)는 자동 정지 제어기(300)를 활성화시켜 주행 구동부(2)의 동작을 정지시킴으로써 유인 지게차(1)의 주행을 자동 정지시키고, 시각경고정보 출력부(100)가 시각경고정보를 출력하도록 제어하고, 청각경고정보 출력부(200)가 청각경고정보를 출력하도록 제어할 수 있다.

【0041】도 4에 예시된 동작 환경에 따르면, 제2 채널 AI 카메라(15)에 설정된 제2 안전 거리는 제1 채널 AI 카메라(10)에 설정된 제1 안전 거리보다 짧은 5미터 이내일 수 있으며, 제2 안전 거리도 제1 안전 거리와 마찬가지로 작업자에 의해 수정될 수 있다.

【0042】제2 채널과 관련한 동작 환경에서, 작업자가 유인 지게차(1)를 조작하여 작업을 수행하면, 유인 지게차(1)의 후방 영역을 촬영하는 제2 채널 AI 카메라(15)가 유인 지게차(1)의 후방을 향하여 미리 설정된 제2 안전 거리 이내에 위치하는 영역을 촬영하여 제2 채널 영상을 획득하고, 획득된 제2 채널 영상을 AI 기반으로 분석하여 제2 채널 영상에 인체가 포함되어 있는지 여부를 감지할 수 있다.

【0043】제2 채널 AI 카메라(15)의 출력인 제2 채널 인체 감지결과정보는 AI 카메라 컨트롤러(40)를 거쳐 지게차 안전 컨트롤러(50)로 실시간 전달될 수 있으며, 제2 채널 인체 감지결과정보가 인체 감지를 나타내는 경우, 지게차 안전 컨트롤러(50)는 자동 정지 제어기(300)를 활성화시켜 유인 지게차(1)의 주행 구동부(2)의 동작을 정지시킴으로써 유인 지게차(1)의 주행을 자동 정지시키고, 시각경고정보 출력부(100)가 시각경고정보를 출력하도록 제어하고, 청각경고정보 출력부(200)가 청각경고정보를 출력하도록 제어할 수 있다.

【0044】예를 들어, 제1 안전 거리와 제2 안전 거리는 AI 카메라 컨트롤러(40) 또는 AI 카메라 모니터(30)에 구비될 수 있는 입력 수단을 통한 작업자의 입력에 따라 수정 가능하도록 구성될 수 있다.

【0045】이하에서는, 본 발명의 일 실시예의 구체적인 동작을 예시적으로 설

명한다. 이하의 동작은 하나의 예시일 뿐이며, 본 발명의 일 실시예의 동작 구성이 도 5 및 도 6에 예시된 구성에 한정되지는 않는다는 점을 밝혀둔다.

【0046】도 5는 본 발명의 일 실시예에 있어서, 제1 채널 AI 카메라(10)가 인체를 감지한 경우에 수행되는 동작 구성을 예시적으로 나타낸 도면이다.

【0047】도 5를 추가로 참조하면, 단계 S10에서는, 제1 채널 AI 카메라(10)가 유인 지게차(1)의 후방을 향하여 미리 설정된 제1 안전 거리 이내에 위치하는 영역을 촬영하여 획득한 제1 채널 영상을 AI 기반으로 분석하여 제1 채널 영상에 인체가 포함되어 있는지 여부를 감지하는 과정이 수행될 수 있다. 예를 들어, 제1 채널 AI 카메라(10)에 설정된 제1 안전 거리가 10미터 이내일 수 있으며, 제1 안전 거리는 작업자에 의해 수정될 수 있다.

【0048】단계 S20에서는, 제1 채널 AI카메라가 인체 감지를 나타내는 제1 채널 인체 감지결과정보를 AI 카메라 컨트롤러(40)를 거쳐 지게차 안전 컨트롤러(50)로 전달하는 과정이 수행될 수 있다.

【0049】단계 S30에서는, AI 카메라 컨트롤러(40)를 거쳐 제1 채널 AI카메라로부터 인체 감지를 나타내는 제1 채널 인체 감지결과정보를 전달받은 지게차 안전 컨트롤러(50)는 시각경고정보 출력부(100)가 시각경고정보를 출력하도록 제어하고, 청각경고정보 출력부(200)가 청각경고정보를 출력하도록 제어하는 과정이 수행될 수 있다.

【0050】단계 S40에서는, 유인 지게차(1)가 작업자의 조작에 따라 이동하는 과정이 수행될 수 있다.

【0051】도 6은 본 발명의 일 실시예에 있어서, 제2 채널 AI 카메라(15)가 인체를 감지한 경우에 수행되는 동작 구성을 예시적으로 나타낸 도면이다.

【0052】도 6을 추가로 참조하면, 단계 S50에서는, 제2 채널 AI 카메라(15)가 유인 지게차(1)의 후방을 향하여 미리 설정된 제2 안전 거리 이내에 위치하는 영역을 촬영하여 획득한 제1 채널 영상을 AI 기반으로 분석하여 제2 채널 영상에 인체가 포함되어 있는지 여부를 감지하는 과정이 수행될 수 있다. 예를 들어, 제2 채널 AI 카메라(15)에 설정된 제2 안전 거리는 제1 안전 거리보다 짧은 5미터 이내일 수 있으며, 제2 안전 거리는 작업자에 의해 수정될 수 있다.

【0053】단계 S60에서는, 제2 채널 AI카메라가 인체 감지를 나타내는 제2 채널 인체 감지결과정보를 AI 카메라 컨트롤러(40)를 거쳐 지게차 안전 컨트롤러(50)로 전달하는 과정이 수행될 수 있다.

【0054】단계 S70에서는, AI 카메라 컨트롤러(40)를 거쳐 제2 채널 AI카메라로부터 인체 감지를 나타내는 제2 채널 인체 감지결과정보를 전달받은 지게차 안전 컨트롤러(50)가 자동 정지 제어기(300)를 활성화시켜 유인 지게차(1)의 주행 구동부(2)의 동작을 정지시킴으로써 유인 지게차(1)의 주행을 자동 정지시키는 과정이 수행될 수 있다.

【0055】단계 S80에서는, AI 카메라 컨트롤러(40)를 거쳐 제2 채널 AI카메라로부터 인체 감지를 나타내는 제2 채널 인체 감지결과정보를 전달받은 지게차 안전 컨트롤러(50)는 시각경고정보 출력부(100)가 시각경고정보를 출력하도록 제어하고, 청각경고정보 출력부(200)가 청각경고정보를 출력하도록 제어하는 과정이 수행될 수 있다.

【0056】단계 S90에서는, 유인 지게차(1)가 작업자의 조작에 따라 이동하는 과정이 수행될 수 있다.

【0058】이상에서 상세히 설명한 바와 같이, 본 발명에 따르면, 유인 지게차를 이용한 작업 과정에서 유인 지게차의 전방, 후방에 사람이 위치하여 발생할 수 있는 인명사고 가능성을 차단할 수 있는 AI 카메라를 이용한 유인 지게차 안전 운전 지원 장치가 제공되는 효과가 있다.

【부호의 설명】

【0060】1: 유인 지게차

2: 주행 구동부

10: 제1 채널 AI 카메라

15: 제2 채널 AI 카메라

20: 제3 채널 AI 카메라

25: 제4 채널 AI 카메라

30: AI 카메라 모니터

40: AI 카메라 컨트롤러

50: 지게차 안전 컨트롤러

60: 안전 장치

100: 시각경고정보 출력부

200: 청각경고정보 출력부

300: 자동 정지 제어기

【청구범위】

【청구항 1】

지게차의 후방을 향하여 미리 설정된 제1 안전 거리 이내에 위치하는 영역을 촬영하여 획득한 제1 채널 영상을 AI 기반으로 분석하여 상기 제1 채널 영상에 인체가 포함되어 있는지 여부를 감지하는 제1 채널 AI 카메라;

상기 지게차의 후방을 향하여 상기 제1 안전 거리보다 짧게 설정된 제2 안전 거리 이내에 위치하는 영역을 촬영하여 획득한 제2 채널 영상을 AI 기반으로 분석하여 상기 제2 채널 영상에 인체가 포함되어 있는지 여부를 감지하는 제2 채널 AI 카메라;

상기 지게차의 전방을 향하여 상기 제1 안전 거리 이내에 위치하는 영역을 촬영하여 획득한 제3 채널 영상을 AI 기반으로 분석하여 상기 제3 채널 영상에 인체가 포함되어 있는지 여부를 감지하는 제3 채널 AI 카메라;

상기 지게차의 전방을 향하여 상기 제2 안전 거리 이내에 위치하는 영역을 촬영하여 획득한 제4 채널 영상을 AI 기반으로 분석하여 상기 제4 채널 영상에 인체가 포함되어 있는지 여부를 감지하는 제4 채널 AI 카메라;

상기 제1 채널 AI 카메라가 촬영한 제1 채널 영상, 상기 제2 채널 AI 카메라가 촬영한 제2 채널 영상, 상기 제3 채널 AI 카메라가 촬영한 제3 채널 영상 및 상기 제4 채널 AI 카메라가 촬영한 제4 채널 영상이 디스플레이되는 AI 카메라 모니터;

상기 제1 채널 AI 카메라, 상기 제2 채널 AI 카메라, 상기 제3 채널 AI 카메라 및 상기 제4 채널 AI 카메라의 동작을 제어하고, 상기 제1 채널 AI 카메라로부터 전달받은 제1 채널 영상, 상기 제2 채널 AI 카메라로부터 전달받은 제2 채널 영상, 상기 제3 채널 AI 카메라로부터 전달받은 제3 채널 영상과 상기 제4 채널 AI 카메라로부터 전달받은 제4 채널 영상이 상기 AI 카메라 모니터에 디스플레이되도록 제어하고, 상기 제1 채널 AI 카메라로부터 제1 채널 인체 감지결과정보를 전달받고 상기 제2 채널 AI 카메라로부터 제2 채널 인체 감지결과정보를 전달받고 상기 제3 채널 AI 카메라로부터 제3 채널 인체 감지결과정보를 전달받고 상기 제4 채널 AI 카메라로부터 제4 채널 인체 감지결과정보를 전달받는 AI 카메라 컨트롤러; 및

상기 AI 카메라 컨트롤러로부터 전달받은 제1 채널 인체 감지결과정보, 제2 채널 인체 감지결과정보, 제3 채널 인체 감지결과정보 및 제4 채널 인체 감지결과정보에 따라 상기 지게차의 안전 장치를 실시간 제어하는 지게차 안전 컨트롤러를 포함하는, AI 카메라를 이용한 유인 지게차 안전 운전 지원 장치.

【청구항 2】

제1항에 있어서,

상기 안전 장치는,

상기 지게차의 주행에 대한 시각경고정보를 출력하는 시각경고정보 출력부;

상기 지게차의 주행에 대한 청각경고정보를 출력하는 청각경고정보 출력부;

및

상기 지게차의 주행을 구동하는 주행 구동부의 동작을 정지시키는 자동 정지 제어기를 포함하는 것을 특징으로 하는, AI 카메라를 이용한 유인 지게차 안전 운전 지원 장치.

【청구항 3】

제2항에 있어서,

상기 제1 채널 인체 감지결과정보와 상기 제3 채널 인체 감지결과정보 중에서 적어도 하나가 인체 감지를 나타내는 경우,

상기 지게차 안전 컨트롤러는,

상기 시각경고정보 출력부가 상기 시각경고정보를 출력하도록 제어하고,

상기 청각경고정보 출력부가 상기 청각경고정보를 출력하도록 제어하는 것을 특징으로 하는, AI 카메라를 이용한 유인 지게차 안전 운전 지원 장치.

【청구항 4】

제3항에 있어서,

상기 제2 채널 인체 감지결과정보와 상기 제4 채널 인체 감지결과정보 중에서 적어도 하나가 인체 감지를 나타내는 경우,

상기 지게차 안전 컨트롤러는,

상기 자동 정지 제어기를 활성화시켜 상기 주행 구동부의 동작을 정지시킴으로써 상기 지게차의 주행을 자동 정지시키고,

상기 시각경고정보 출력부가 상기 시각경고정보를 출력하도록 제어하고,

상기 청각경고정보 출력부가 상기 청각경고정보를 출력하도록 제어하는 것을 특징으로 하는, AI 카메라를 이용한 유인 지게차 안전 운전 지원 장치.

【청구항 5】

제1항에 있어서,

상기 제1 안전 거리와 상기 제2 안전 거리는 작업자의 입력에 따라 수정 가능한 것을 특징으로 하는, AI 카메라를 이용한 유인 지게차 안전 운전 지원 장치.

【요약서】

【요약】

본 발명은 AI 카메라를 이용한 유인 지게차 안전 운전 지원 장치에 관한 것이다.

본 발명은 지게차의 후방을 향하여 미리 설정된 제1 안전 거리 이내에 위치하는 영역을 촬영하여 획득한 제1 채널 영상을 AI 기반으로 분석하여 상기 제1 채널 영상에 인체가 포함되어 있는지 여부를 감지하는 제1 채널 AI 카메라, 상기 지게차의 후방을 향하여 상기 제1 안전 거리보다 짧게 설정된 제2 안전 거리 이내에 위치하는 영역을 촬영하여 획득한 제2 채널 영상을 AI 기반으로 분석하여 상기 제2 채널 영상에 인체가 포함되어 있는지 여부를 감지하는 제2 채널 AI 카메라, 상기 지게차의 전방을 향하여 상기 제1 안전 거리 이내에 위치하는 영역을 촬영하여 획득한 제3 채널 영상을 AI 기반으로 분석하여 상기 제3 채널 영상에 인체가 포함되어 있는지 여부를 감지하는 제3 채널 AI 카메라, 상기 지게차의 전방을 향하여 상기 제2 안전 거리 이내에 위치하는 영역을 촬영하여 획득한 제4 채널 영상을 AI 기반으로 분석하여 상기 제4 채널 영상에 인체가 포함되어 있는지 여부를 감지하는 제4 채널 AI 카메라, 상기 제1 채널 AI 카메라가 촬영한 제1 채널 영상, 상기 제2 채널 AI 카메라가 촬영한 제2 채널 영상, 상기 제3 채널 AI 카메라가 촬영한 제3 채널 영상 및 상기 제4 채널 AI 카메라가 촬영한 제4 채널 영상이 디스플레이되는 AI 카메라 모니터, 상기 제1 채널 AI 카메라, 상기 제2 채널 AI 카메라, 상기 제3

채널 AI 카메라 및 상기 제4 채널 AI 카메라의 동작을 제어하고, 상기 제1 채널 AI 카메라로부터 전달받은 제1 채널 영상, 상기 제2 채널 AI 카메라로부터 전달받은 제2 채널 영상, 상기 제3 채널 AI 카메라로부터 전달받은 제3 채널 영상과 상기 제4 채널 AI 카메라로부터 전달받은 제4 채널 영상이 상기 AI 카메라 모니터에 디스플레이되도록 제어하고, 상기 제1 채널 AI 카메라로부터 제1 채널 인체 감지결과정보를 전달받고 상기 제2 채널 AI 카메라로부터 제2 채널 인체 감지결과정보를 전달받고 상기 제3 채널 AI 카메라로부터 제3 채널 인체 감지결과정보를 전달받고 상기 제4 채널 AI 카메라로부터 제4 채널 인체 감지결과정보를 전달받는 AI 카메라 컨트롤러 및 상기 AI 카메라 컨트롤러로부터 전달받은 제1 채널 인체 감지결과정보, 제2 채널 인체 감지결과정보, 제3 채널 인체 감지결과정보 및 제4 채널 인체 감지결과정보에 따라 상기 지게차의 안전 장치를 실시간 제어하는 지게차 안전 컨트롤러를 포함한다.

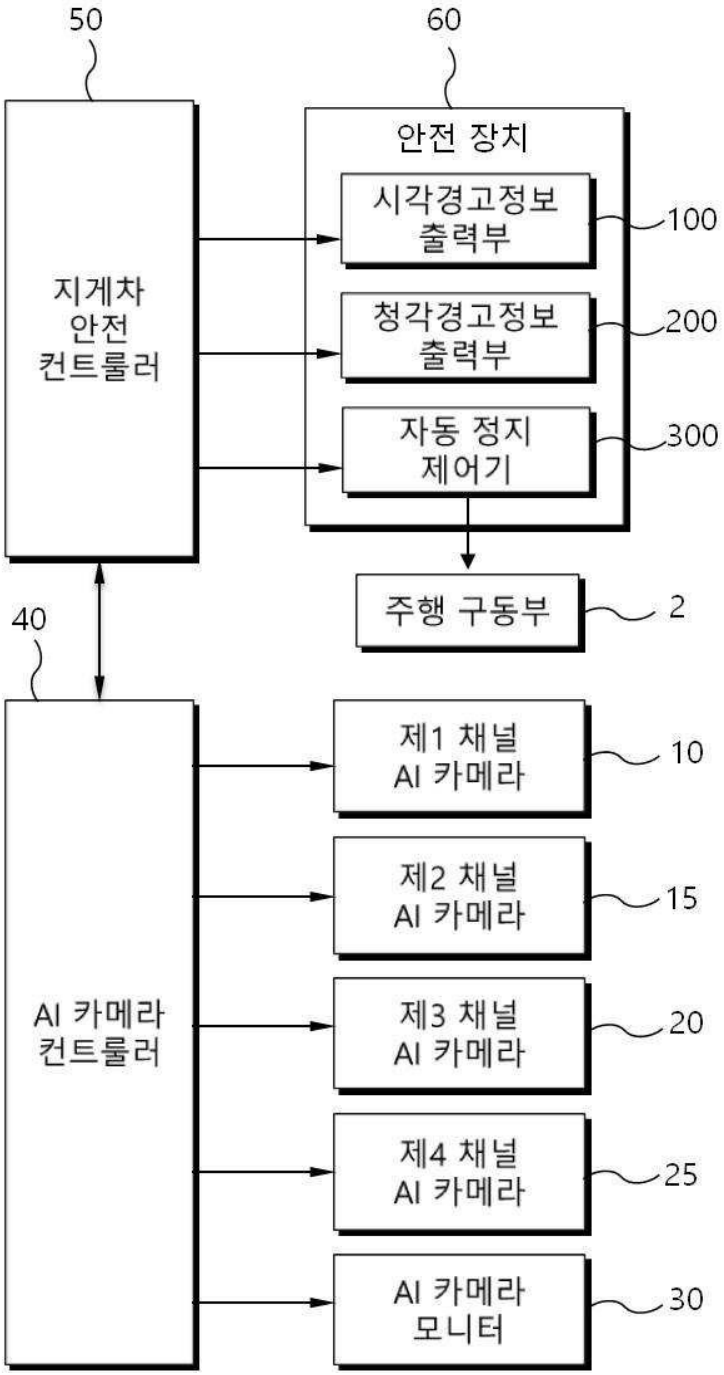
본 발명에 따르면, 유인 지게차를 이용한 작업 과정에서 유인 지게차의 전방, 후방에 사람이 위치하여 발생할 수 있는 인명사고 가능성을 차단할 수 있는 AI 카메라를 이용한 유인 지게차 안전 운전 지원 장치가 제공되는 효과가 있다.

【대표도】

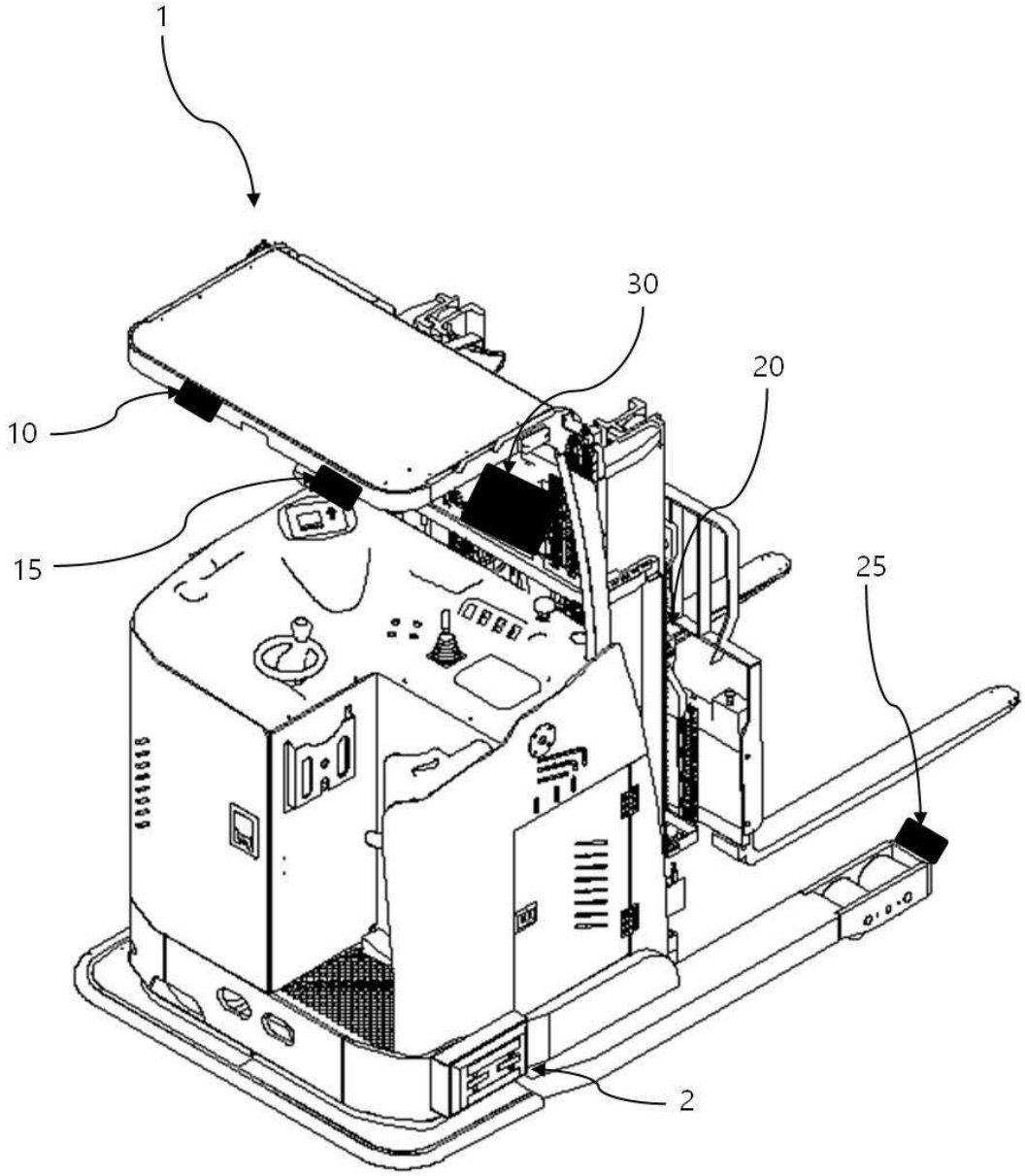
도 1

【도면】

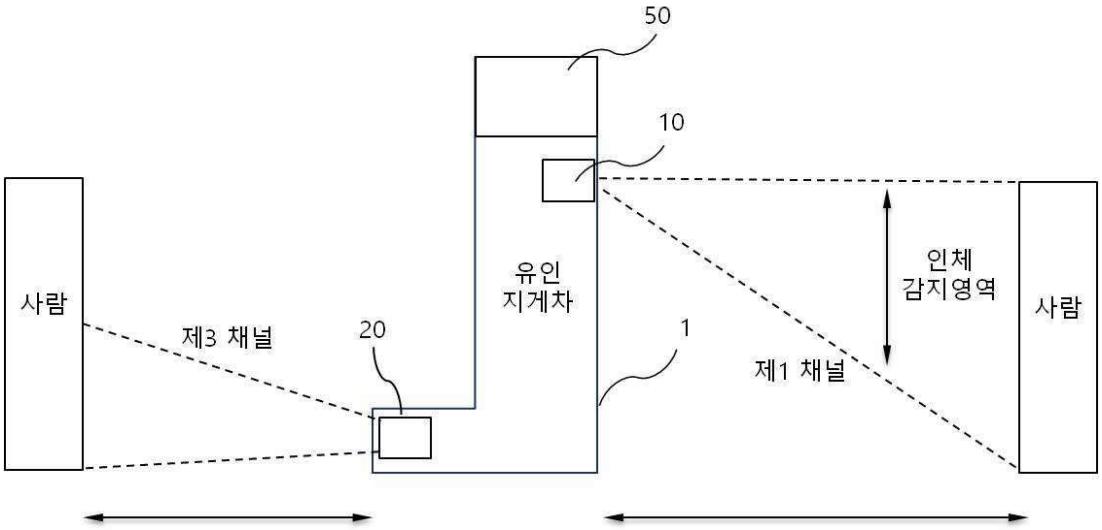
【도 1】


50
60
안전 장치
시각경고정보 출력부
100
청각경고정보 출력부
200
자동 정지 제어기
300
지게차 안전 컨트롤러
주행 구동부
2
40
제1 채널 AI 카메라
10
제2 채널 AI 카메라
15
제3 채널 AI 카메라
20
제4 채널 AI 카메라
25
AI 카메라 컨트롤러
AI 카메라 모니터
30

【도 2】



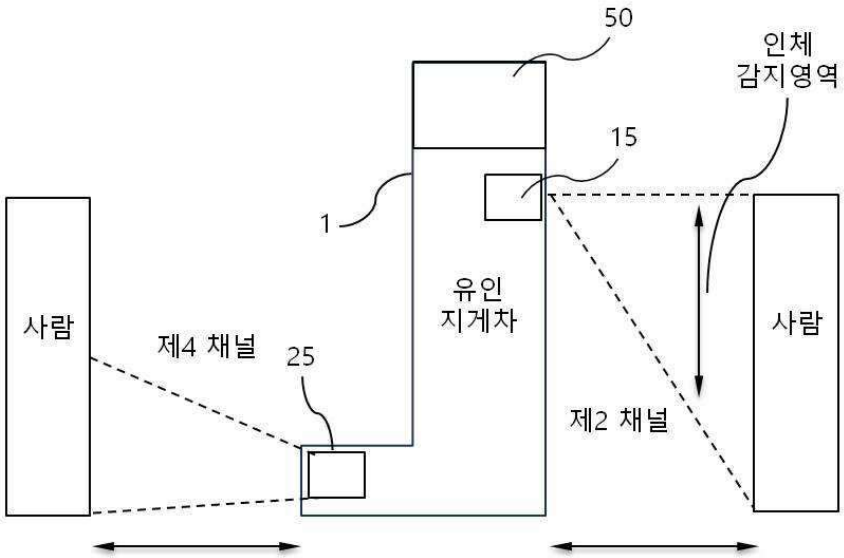
【도 3】



제1 안전 거리 : 0~10M(조절 가능)

제1 채널, 제3 채널 인체 감지: 시각 및 청각경고정보 출력

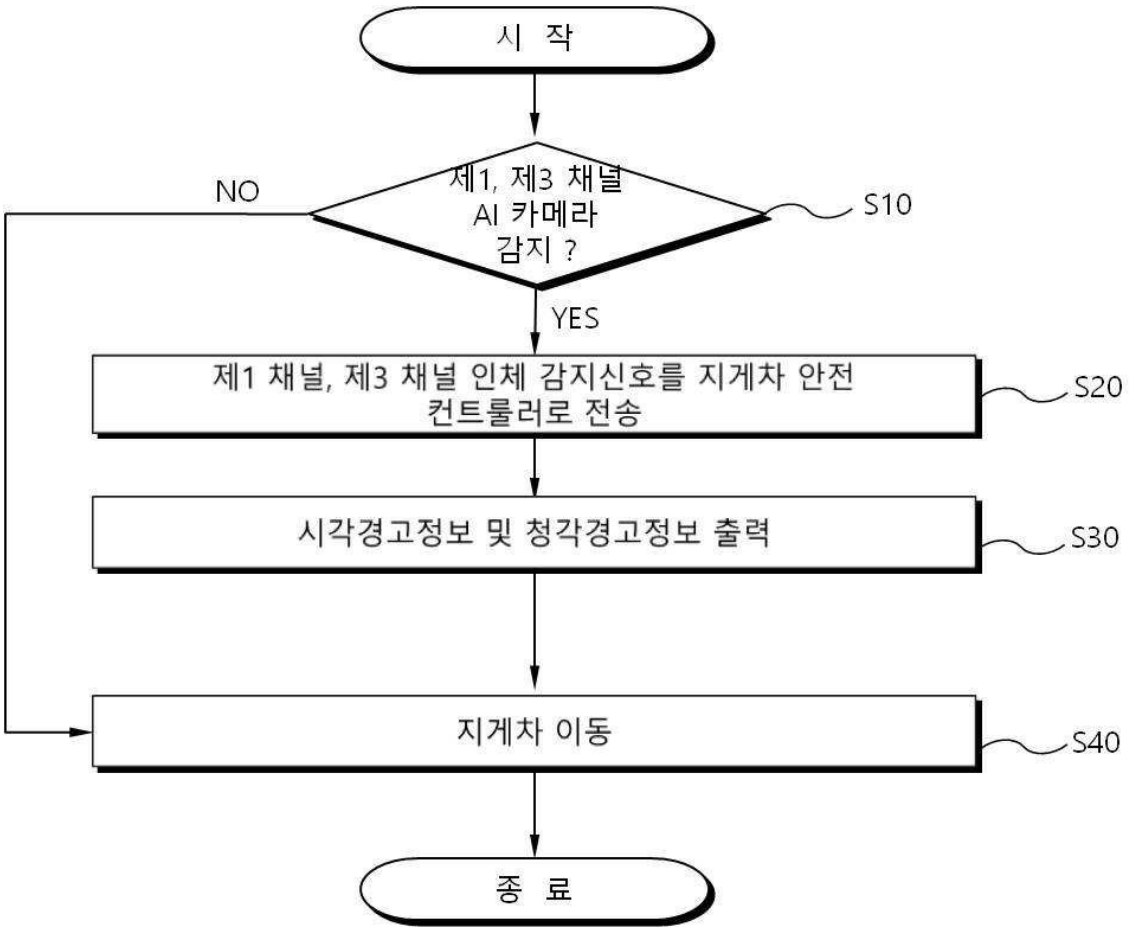
【도 4】



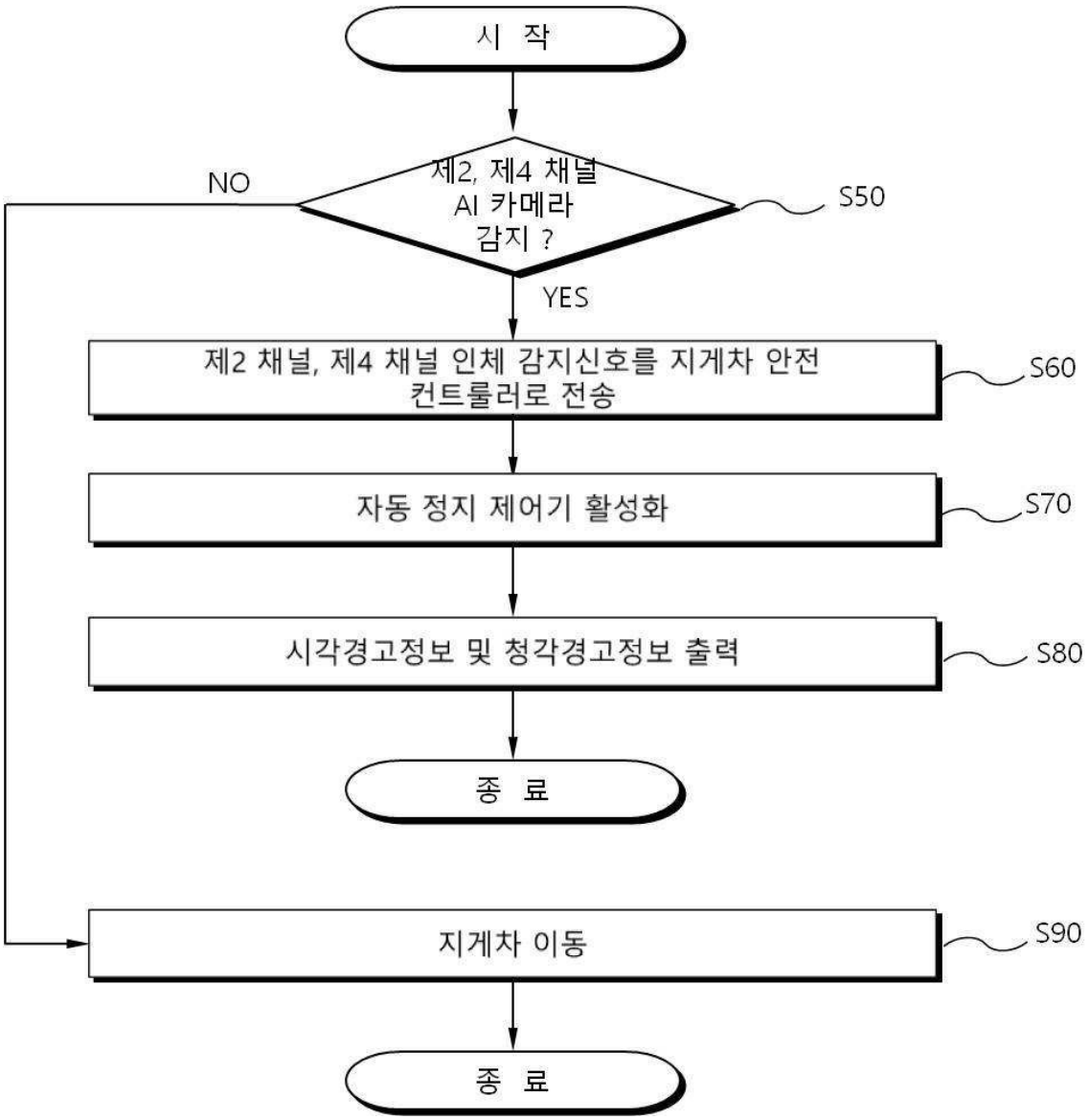
제2 안전 거리 : 0~5M(조절 가능)

제2 채널, 제4 채널 인체 감지: 지게차 자동 정지, 시각 및 청각경고정보 출력

【도 5】


시 작
제1, 제3 채널
AI 카메라
감지 ?
NO
S10
YES
제1 채널, 제3 채널 인체 감지신호를 지게차 안전
컨트롤러로 전송
S20
시각경고정보 및 청각경고정보 출력
S30
지게차 이동
S40
종 료

【도 6】


시 작
제2, 제4 채널
AI 카메라
감지 ?
NO
YES
S50
제2 채널, 제4 채널 인체 감지신호를 지게차 안전
컨트롤러로 전송
S60
자동 정지 제어기 활성화
S70
시각경고정보 및 청각경고정보 출력
S80
종 료
지게차 이동
S90
종 료